

Mathematik

[Kompetenzentwicklung](#) | [Kompetenzen und Standards](#) | [Themen und Inhalte](#) | [Materialien](#)

Regelungen für das Land Berlin

Die Standards beschreiben auf unterschiedlichen Niveaustufen, welche Kompetenzen Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer Schulzeit im Fachunterricht erwerben, je nachdem, über welche Lernvoraussetzungen sie verfügen und welchen Abschluss bzw. Übergang sie zu welchem Zeitpunkt anstreben. Die Standards orientieren sich am Kompetenzmodell und an den fachlichen Unterrichtszielen. Sie berücksichtigen die Anforderungen der Lebens- und zukünftigen Arbeitswelt der Lernenden.

Die im Kapitel 3 aufgeführten Themen und Inhalte können auf unterschiedlichen Niveaustufen angeboten werden.

Schülerinnen und Schüler mit Sinnes- und Körperbehinderungen und anderen Beeinträchtigungen erhalten behindertenspezifisch aufbereitete Lernangebote, die es ihnen ermöglichen, den gewählten Bildungsgang erfolgreich abzuschließen.

Bei den Standards handelt es sich um Regelstandards. Sie beschreiben, welche Voraussetzungen die Lernenden in den Jahrgangsstufen 1 bis 10 erfüllen müssen, um Übergänge erfolgreich zu bewältigen bzw. Abschlüsse zu erreichen. Sie stellen in ihren jeweiligen Niveaustufen steigende Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler im Laufe ihres individuellen Lernens dar, so dass Standards höherer Niveaustufen darunterliegende einschließen.

Ein differenziertes Unterrichtsangebot stellt sicher, dass die Schülerinnen und Schüler ihren individuellen Voraussetzungen entsprechend lernen können. Das Unterrichtsangebot berücksichtigt in den verschiedenen Jahrgangsstufen die jeweils gesetzten Anforderungen. Es ist Aufgabe der Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, die in den Standards formulierten Anforderungen zu verstehen, damit sie sich unter Anleitung und mit steigendem Alter zunehmend selbstständig auf das Erreichen des jeweils nächsthöheren Niveaus vorbereiten können.

Die Anforderungen werden auf acht Stufen ausgewiesen, die durch die Buchstaben A bis H ge-

Für die Lehrkräfte verdeutlichen sie in Kombination mit den für ihre Schulstufe und Schulform gültigen Rechtsvorschriften, auf welchem Anforderungsniveau sie in der jeweiligen Jahrgangsstufe Unterrichtsangebote unterbreiten müssen.

Die Standards werden als Basis für die Feststellung des Lern- und Leistungsstands und der darauf aufbauenden individuellen Förderung und Lernberatung genutzt. Dafür werden differenzierte Aufgabenstellungen und Unterrichtsmaterialien verwendet, die die individuellen Lernvoraussetzungen und Lerngeschwindigkeiten berücksichtigen und dafür passgerechte Angebote bereitstellen.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Grundlage der geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

Im schulinternen Curriculum dienen die Standards als Grundlage für die Festlegungen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung im Unterricht.

Die im Teil B formulierten Standards für die Sprach- und Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler werden in den fachlichen Standards in diesem Kapitel berücksichtigt. Der Beitrag der Fächer zur Förderung von Sprach- und Medienkompetenz wird im Rahmen des schulinternen Curriculums abgestimmt.

Für Grundschulen und Grundstufen der Gemeinschaftsschulen sowie an weiterführenden Schulen mit den Jahrgangsstufen 5 und 6 gilt:

Schulanfangsphase	Niveaustufen A, B, in Teilen C
Jahrgangsstufen 3 – 4	Niveaustufe C, in Teilen D
Jahrgangsstufe 5	Niveaustufen C – D
Jahrgangsstufe 6	Niveaustufe D, in Teilen E

1	2	3	4	5	6
A		B		C	
A	B		C		D
A	B		C		D
A	B	C		D	
	B	C		D	

Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen werden auf folgenden Niveaustufen unterrichtet:

Jahrgangsstufe 3	Niveaustufe B, in Teilen C
Jahrgangsstufen 4 – 6	Niveaustufe C
Jahrgangsstufen 7 – 8	Niveaustufe D
Jahrgangsstufen 9 – 10	Niveaustufen D – E

3	4	5	6	7	8	9	10	Niveau
B		C			D		E	BOA

Zur Vorbereitung auf den der Berufsbildungsreife gleichwertigen Abschluss werden in den Jahrgangsstufen 9 und 10 auch Angebote auf dem Niveau F unterbreitet.

Je nach dem Grad der Lernbeeinträchtigung erreichen die Schülerinnen und Schüler die gesetzten Standards nicht im vollen Umfang bzw. nicht zum vorgegebenen Zeitpunkt. Dem trägt eine individuelle Ausrichtung des Unterrichtsangebots Rechnung.

Für die Integrierte Sekundarschule gilt:

grundlegendes Niveau:

Jahrgangsstufen 7 – 8 Niveaustufen D – E, in Teilen F

Jahrgangsstufen 9 – 10 Niveaustufe F, in Teilen G

erweitertes Niveau:

Jahrgangsstufen 7 – 8 Niveaustufe E, in Teilen F

Jahrgangsstufen 9 – 10 Niveaustufen F – G

7	8	9	10	Niveau
D	E	F	G	EBBR
E		F	G	MSA

Für das Gymnasium gilt:

Jahrgangsstufe 7 Niveaustufe E

Jahrgangsstufe 8 Niveaustufe F

Jahrgangsstufe 9 Niveaustufe G

Jahrgangsstufe 10 Niveaustufe H

7	8	9	10	Niveau zum Übergang in die 2-jährige Qualifikationsphase
E	F	G	H	

Die folgende Darstellung veranschaulicht die im Berliner Schulsystem in den Jahrgangsstufen 1 bis 10 möglichen Lerngeschwindigkeiten im Überblick und zeigt die Durchlässigkeit des Schulsystems. Sie bietet zudem eine Grundlage für eine systematische Schullaufbahnberatung. In der Darstellung ist auch erkennbar, welche Anforderungen Schülerinnen und Schüler erfüllen müssen, die die Voraussetzungen für den Erwerb der Berufsbildungsreife erst am Ende der Jahrgangsstufe 10 erreichen. Dieses Niveau können auch Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen erreichen, wenn sie den der Berufsbildungsreife gleichwertigen Abschluss anstreben.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Niveau
A	B	B	C	C	D	D	D	E	E	BOA
A	B	C	C	D	D	D	E	F	F	BBR
A	B	C	C	D	D	E	E	F	G	EBBR
A	B	C	D	D	E	E	F	F	G	MSA
B	C	D	D	E	F	F	G	G	H	Niveau zum Übergang in die 2-jährige Qualifikationsphase

Der Unterricht im Fach Mathematik und die nachfolgend beschriebenen Standards richten sich nach der innermathematischen Kompetenzentwicklung. Die in Kapitel 2.2 aufgelisteten inhaltsbezogenen Standards sind dabei unmittelbar an die in Kapitel 3 dargestellten Themen und Inhalte gekoppelt. Zusätzlich wird die Gestaltung des Unterrichts auf den einzelnen Niveaustufen auch durch die prozessbezogenen mathematischen Kompetenzen sowie die verschiedenen Anforderungsbereiche bestimmt. (siehe auch Kapitel 3, S. 32 f.)

Für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 kann als Orientierung dienen, dass in der Regel die Niveaustufe B am Ende der Jahrgangsstufe 2, C am Ende der Jahrgangsstufe 4 und D am Ende der Jahrgangsstufe 6 erreicht werden soll.

Die Standards der Niveaustufen E und F sowie G und H sind innerhalb der Doppeljahrgangsstufen 7/8 sowie 9/10 geeignet miteinander zu verzahnen.

Insbesondere an Gymnasien können durch geeignete inhaltliche Verknüpfungen in der Jahrgangsstufe 8 Vorgriffe auf die in G bzw. H beschriebenen Standards erfolgen.

Die Niveaustufe H beschreibt die Eingangsvoraussetzungen für die Qualifikationsphase. In Klassen, die in 13 Jahren zum Abitur führen, kann sie auch am Ende der Jahrgangsstufe 11 erreicht werden.

Die Anforderungen für die jeweiligen Jahrgangsstufen werden im schulinternen Curriculum festgelegt. Dies gilt auch für das Wahlpflichtfach Mathematik.

Beim Unterrichten muss berücksichtigt werden, dass Lernende die noch nicht bewältigten Niveaustufen in späteren Jahrgangsstufen erreichen können. Deshalb beschreiben zwar z. B. die Standards in Stufe D den Übergang in die Sekundarstufe, es ist aber möglich, dass auch in Jahrgangsstufe 7 noch auf der Niveaustufe D unterrichtet werden muss.

Regelungen für das Land Brandenburg

Die Standards beschreiben auf unterschiedlichen Niveaustufen, welche Kompetenzen Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer Schulzeit im Fachunterricht erwerben, je nachdem, über welche Lernvoraussetzungen sie verfügen und welchen Abschluss bzw. Übergang sie zu welchem Zeit-

welt der Lernenden.

Die im Kapitel 3 aufgeführten Themen und Inhalte können auf unterschiedlichen Niveaustufen angeboten werden.

Schülerinnen und Schüler mit Sinnes- und Körperbehinderungen und anderen Beeinträchtigungen erhalten behindertenspezifisch aufbereitete Lernangebote, die es ihnen ermöglichen, den gewählten Bildungsgang erfolgreich abzuschließen.

Bei den Standards handelt es sich um Regelstandards. Sie beschreiben, welche Voraussetzungen die Lernenden in den Jahrgangsstufen 1 bis 10 erfüllen müssen, um Übergänge erfolgreich zu bewältigen bzw. Abschlüsse zu erreichen. Sie stellen in ihren jeweiligen Niveaustufen steigende Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler im Laufe ihres individuellen Lernens dar, so dass Standards höherer Niveaustufen darunterliegende einschließen.

Ein differenziertes Unterrichtsangebot stellt sicher, dass die Schülerinnen und Schüler ihren individuellen Voraussetzungen entsprechend lernen können. Das Unterrichtsangebot berücksichtigt in den verschiedenen Jahrgangsstufen die jeweils gesetzten Anforderungen. Es ist Aufgabe der Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, die in den Standards formulierten Anforderungen zu verstehen, damit sie sich unter Anleitung und mit steigendem Alter zunehmend selbstständig auf das Erreichen des jeweils nächsthöheren Niveaus vorbereiten können.

Die Anforderungen werden auf acht Stufen ausgewiesen, die durch die Buchstaben A bis H gekennzeichnet sind. Die Niveaustufen beschreiben die bildungsgangbezogenen Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler.

Für die Lehrkräfte verdeutlichen sie in Kombination mit den für ihre Schulstufe und Schulform gültigen Rechtsvorschriften, auf welchem Anforderungsniveau sie in der jeweiligen Jahrgangsstufe Unterrichtsangebote unterbreiten müssen.

Die Standards werden als Basis für die Feststellung des Lern- und Leistungsstands und der darauf aufbauenden individuellen Förderung und Lernberatung genutzt. Dafür werden differenzierte Aufgabenstellungen und Unterrichtsmaterialien verwendet, die die individuellen Lernvoraussetzungen und Lerngeschwindigkeiten berücksichtigen und dafür passgerechte Angebote bereitstellen.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Grundlage der geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

Im schulinternen Curriculum dienen die Standards als Grundlage für die Festlegungen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung im Unterricht.

Die im Teil B formulierten Standards für die Sprach- und Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler werden in den fachlichen Standards in diesem Kapitel berücksichtigt. Der Beitrag

Grundschule

Die folgenden tabellarischen Darstellungen beschreiben, zu welchen Zeitpunkten Schülerinnen und Schüler in der Regel im Bildungsgang der Grundschule Niveaustufen durchlaufen bzw. erreichen. Die Lehrkräfte stellen in den jeweiligen Niveaustufen steigende Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler, sodass Standards höherer Niveaustufen von ihnen erreicht werden können.

Für Grundschulen und für Primarstufen von Ober- und Gesamtschulen sowie für weiterführende allgemeinbildende Schulen mit den Jahrgangsstufen 5 und 6 gilt:

Jahrgangsstufen 1 – 2 Niveaustufen A und B

Jahrgangsstufen 3 – 4 Niveaustufe C

Jahrgangsstufen 5 – 6 Niveaustufe D

1	2	3	4	5	6
A	B		C		D

Förderschwerpunkt Lernen

Die folgende tabellarische Darstellung beschreibt, zu welchen Zeitpunkten Schülerinnen und Schüler in der Regel im Bildungsgang zum Erwerb des Abschlusses der Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen Niveaustufen durchlaufen bzw. erreichen. Die Lehrkräfte stellen in den jeweiligen Niveaustufen steigende Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler, sodass Standards höherer Niveaustufen von ihnen erreicht werden können.

Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen werden auf folgenden Niveaustufen unterrichtet:

Jahrgangsstufen 1 – 2 Niveaustufen A und B

Jahrgangsstufe 3 Niveaustufe B

Jahrgangsstufen 4 – 6 Niveaustufe C

Jahrgangsstufen 7 – 8 Niveaustufe D

Jahrgangsstufen 9 – 10 Niveaustufen D und E

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Angestrebter Abschluss
A		B		C			D		E	Abschluss L

Schülerinnen und Schüler, für die sonderpädagogischer Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen festgestellt worden ist und die dem Bildungsgang Förderschule Lernen gemäß § 30

der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen.

In diesem Bildungsgang wird mit der Niveaustufe E das gemeinsame Bildungsziel am Ende der Jahrgangsstufe 10 abgebildet.

Zur Vorbereitung auf den der Berufsbildungsreife entsprechenden Abschluss wird in den Jahrgangsstufen 9 und 10 schülerbezogen auch auf dem Niveau F unterrichtet.

Schulen der Sekundarstufe I

Ausgehend vom grundlegenden, erweiterten und vertieften Anspruchsniveau unterscheidet sich der Unterricht in der Sekundarstufe I in der Art der Erschließung, der Vertiefung und dem Grad der Komplexität der zugrunde gelegten Themen und Inhalte. Bei der inneren Organisation in Klassen und Kursen ist dies zu berücksichtigen.

Die folgenden tabellarischen Darstellungen beschreiben, zu welchen Zeitpunkten Schülerinnen und Schüler in der Regel in den verschiedenen Bildungsgängen der Sekundarstufe I Niveaustufen durchlaufen bzw. erreichen. Der Unterricht enthält immer auch Angebote auf der jeweils höheren Niveaustufe.

Am Unterricht in Fächern ohne äußere Fachleistungsdifferenzierung nehmen Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen teil. Die dem Unterricht zugrunde gelegte Niveaustufe ist daher so zu wählen, dass sie für alle Lernenden eine optimale Förderung ermöglicht.

a) Oberschule

In der EBR-Klasse des kooperativen Modells und im A-Kurs des integrativen Modells wird im Unterricht eine grundlegende Bildung vermittelt. Den einzelnen Jahrgangsstufen sind hierbei folgende Niveaustufen zugeordnet:

Jahrgangsstufe 7 Niveaustufen D und E

Jahrgangsstufe 8 Niveaustufen E und F

Jahrgangsstufe 9 Niveaustufe F

Jahrgangsstufe 10 Niveaustufen F und G

7	8	9	10	Angestrebter Abschluss
D	E	F	G	EBR

In der EBR-Klasse des kooperativen Modells sowie im B-Kurs des integrativen Modells wird

Jahrgangsstufe	7	Niveaustufe E
Jahrgangsstufe	8	Niveaustufen E und F
Jahrgangsstufe	9	Niveaustufen F und G
Jahrgangsstufe	10	Niveaustufe G

7	8	9	10	Angestrebter Abschluss
E		F	G	FOR

In Fächern ohne äußere Fachleistungsdifferenzierung ist der Unterricht so zu gestalten, dass sowohl eine grundlegende als auch eine erweiterte Bildung vermittelt wird. Hierbei sind die für die Oberschule dargestellten Niveaustufen zugrunde zu legen.

b) Gesamtschule

Im G-Kurs der Gesamtschule wird zur Sicherung der Durchlässigkeit zum E-Kurs neben der grundlegenden Bildung auch die erweiterte Bildung vermittelt. Im E-Kurs der Gesamtschule wird zur Sicherung der Durchlässigkeit zum G-Kurs neben der vertieften Bildung auch die erweiterte Bildung vermittelt.

In Fächern ohne äußere Fachleistungsdifferenzierung ist der Unterricht so zu gestalten, dass eine grundlegende, erweiterte und vertiefte Bildung vermittelt wird. Hierbei sind die für die Oberschule und das Gymnasium dargestellten Niveaustufen zugrunde zu legen.

c) Gymnasium

In den Klassen des Gymnasiums wird im Unterricht eine vertiefte Bildung vermittelt. Den einzelnen Jahrgangsstufen sind hierbei folgende Niveaustufen zugeordnet:

Jahrgangsstufe	7	Niveaustufe E
Jahrgangsstufe	8	Niveaustufe F
Jahrgangsstufe	9	Niveaustufe G
Jahrgangsstufe	10	Niveaustufe H

7	8	9	10	Niveau
E	F	G	H	FOR und FOR-Q

Der Unterricht im Fach Mathematik und die nachfolgend beschriebenen Standards richten sich

halte gekoppelt. Zusätzlich wird die Gestaltung des Unterrichts auf den einzelnen Niveaustufen auch durch die prozessbezogenen mathematischen Kompetenzen sowie die verschiedenen Anforderungsbereiche bestimmt. (siehe auch Kapitel 3, S. 32 f.)

Für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 kann als Orientierung dienen, dass in der Regel die Niveaustufe B am Ende der Jahrgangsstufe 2, C am Ende der Jahrgangsstufe 4 und D am Ende der Jahrgangsstufe 6 erreicht werden soll.

Die Standards der Niveaustufen E und F sowie G und H sind innerhalb der Doppeljahrgangsstufen 7/8 sowie 9/10 geeignet miteinander zu verzahnen.

Insbesondere an Gymnasien können durch geeignete inhaltliche Verknüpfungen in der Jahrgangsstufe 8 Vorgriffe auf die in G bzw. H beschriebenen Standards erfolgen.

Die Niveaustufe H beschreibt die Eingangsvoraussetzungen für die Qualifikationsphase. In Klassen, die in 13 Jahren zum Abitur führen, kann sie auch am Ende der Jahrgangsstufe 11 erreicht werden.

Die Anforderungen für die jeweiligen Jahrgangsstufen werden im schulinternen Curriculum festgelegt. Dies gilt auch für das Wahlpflichtfach Mathematik.

Beim Unterrichten muss berücksichtigt werden, dass Lernende die noch nicht bewältigten Niveaustufen in späteren Jahrgangsstufen erreichen können. Deshalb beschreiben zwar z. B. die Standards in Stufe D den Übergang in die Sekundarstufe, es ist aber möglich, dass auch in Jahrgangsstufe 7 noch auf der Niveaustufe D unterrichtet werden muss.

Prozessbezogene mathematische Standards

Die Entwicklung der prozessbezogenen Standards durchzieht den gesamten Mathematikunterricht. In Jahrgangsstufe 1 muss mit dieser Entwicklung begonnen werden. Bei jedem Thema bis einschließlich Jahrgangsstufe 10 spielen die prozessbezogenen Standards – akzentuiert und geeignet auf die Themen verteilt – eine wichtige Rolle. Das Erreichen der Standards ist abhängig von Thema, Inhalt, Komplexitätsgrad und Anforderungsbereich, sie können auf jeder Niveaustufe und bei jeder Leitidee in verschiedenen Ausprägungen nachgewiesen werden.

Alle Kompetenzbereiche anzeigen

Niveaustufen

☐ A

☐ B

☒ C

 Kontrast

 Leichte Sprache

 Hilfe

☐ F☐ G☐ H

Inhaltsbezogene mathematische Standards*

Inhaltsbezogene mathematische Standards* / Zahlen und Operationen

[alle zuklappen](#) 

Zahlen auffassen und darstellen

Niveaustufe C

Die Schülerinnen und Schüler ...

[natürliche Zahlen bis 1 Million darstellen](#)

Zusatzinformationen



Niveaustufe D

Die Schülerinnen und Schüler ...

[Zahlen darstellen \(auch gebrochene Zahlen\)](#)

Zusatzinformationen



Zahlen ordnen

Niveaustufe C

Die Schülerinnen und Schüler ...

[natürliche Zahlen bis 1 Million ordnen](#)

Zusatzinformationen



Niveaustufe D

Die Schülerinnen und Schüler ...

[Zahlen ordnen \(auch gebrochene Zahlen\)](#)

Zusatzinformationen



 Kontrast

 Leichte Sprache

 Hilfe

Niveaustufe C

Die Schülerinnen und Schüler ...

[Zahlbeziehungen der natürlichen Zahlen bis 1 Million beschreiben](#)

Zusatzinformationen



Niveaustufe D

Die Schülerinnen und Schüler ...

[Zahlbeziehungen beschreiben \(auch gebrochene Zahlen\)](#)

Zusatzinformationen



Operationsvorstellungen entwickeln



Niveaustufe C

Die Schülerinnen und Schüler ...

[Zusammenhänge zwischen den vier Grundrechenoperationen im Zahlenraum der natürlichen Zahlen bis 1 Million beschreiben](#)

Zusatzinformationen



Niveaustufe D

Die Schülerinnen und Schüler ...

[Zusammenhänge zwischen den vier Grundrechenoperationen beschreiben \(auch im Bereich der gebrochenen Zahlen\)](#)

Zusatzinformationen



Rechenverfahren und -strategien anwenden



Niveaustufe C

Die Schülerinnen und Schüler ...

[Rechenstrategien, -verfahren, -regeln und Gesetze der Grundrechenoperationen im Bereich der natürlichen Zahlen bis 1 Million situationsangemessen nutzen](#)

Niveaustufe D

Die Schülerinnen und Schüler ...

Rechenstrategien, -verfahren, -regeln und Gesetze der Grundrechenoperationen nutzen (auch im Bereich der gebrochenen Zahlen)

Zusatzinformationen

[alles zuklappen](#) ^

Inhaltsbezogene mathematische Standards* / Größen und Messen

[alle zuklappen](#) ^

Vorstellungen zu Größen und ihren Einheiten nutzen ^

Niveaustufe C

Die Schülerinnen und Schüler ...

die verschiedenen Größen und ihre Einheiten nutzen (auch Masse und Hohlmaße)

Zusatzinformationen



Niveaustufe D

Die Schülerinnen und Schüler ...

die verschiedenen Größen und ihre Einheiten nutzen (auch Flächeninhalt, Volumen und Winkelgrößen)

Zusatzinformationen



Größenangaben bestimmen ^

Niveaustufe C

Die Schülerinnen und Schüler ...

Größen messen (auch Massen, Flächeninhalte und Volumina)

Zusatzinformationen



Niveaustufe D

Zusatzinformationen



Größen in Sachzusammenhängen berechnen



Niveaustufe C

Die Schülerinnen und Schüler ...

[mit Größenangaben rechnen \(auch mit Massen und Hohlmaßen und auch in verschiedenen Einheiten\)](#)

Zusatzinformationen



Niveaustufe D

Die Schülerinnen und Schüler ...

[mit Größenangaben rechnen \(auch mit Flächeninhalten, Volumina und Winkelgrößen\)](#)

Zusatzinformationen

[alles zuklappen](#)

Inhaltsbezogene mathematische Standards* / Raum und Form

[alle zuklappen](#)

Geometrische Objekte und ihre Eigenschaften beschreiben



Niveaustufe C

Die Schülerinnen und Schüler ...

[ausgewählte geometrische Objekte qualitativ beschreiben](#)

Zusatzinformationen



Niveaustufe D

Die Schülerinnen und Schüler ...

[weitere geometrische Objekte qualitativ beschreiben](#)

Zusatzinformationen



Niveaustufe C

Die Schülerinnen und Schüler ...

[Beziehungen zwischen ausgewählten geometrischen Objekten beschreiben](#)

Zusatzinformationen



Niveaustufe D

Die Schülerinnen und Schüler ...

[Beziehungen zwischen geometrischen Objekten \(auch Winkel\) beschreiben und zur Systematisierung nutzen](#)

Zusatzinformationen



Geometrische Objekte darstellen



Niveaustufe C

Die Schülerinnen und Schüler ...

[Modelle ausgewählter Körper herstellen und weitere ebene geometrische Figuren zeichnen](#)

Zusatzinformationen



Niveaustufe D

Die Schülerinnen und Schüler ...

[geometrische Körper \(auch Prismen\) darstellen und ebene geometrische Figuren zeichnen](#)

Zusatzinformationen



Geometrische Abbildungen und ihre Eigenschaften nutzen



Niveaustufe C

Die Schülerinnen und Schüler ...

[Kongruenzabbildungen erkennen](#)

Zusatzinformationen



Die Schülerinnen und Schüler ...

[Eigenschaften von Kongruenzabbildungen beschreiben und nutzen](#)

Zusatzinformationen



Geometrische Abbildungen ausführen



Niveaustufe C

Die Schülerinnen und Schüler ...

[Lage- und Größenveränderungen bei geometrischen Figuren ausführen](#)

Zusatzinformationen



Niveaustufe D

Die Schülerinnen und Schüler ...

[ausgewählte Kongruenzabbildungen ausführen](#)

Zusatzinformationen



[alles zuklappen](#)

Inhaltsbezogene mathematische Standards* / Gleichungen und Funktionen

[alle zuklappen](#)

Terme und Gleichungen darstellen



Niveaustufe C

Die Schülerinnen und Schüler ...

[Terme und Gleichungen darstellen \(auch mit mehreren Rechenoperationen\)](#)

Zusatzinformationen



Niveaustufe D

Die Schülerinnen und Schüler ...

[Terme und Gleichungen darstellen \(auch im Bereich der gebrochenen Zahlen\)](#)

Gleichungen und Gleichungssysteme lösen



Niveaustufe C

Die Schülerinnen und Schüler ...

[einfache Gleichungen lösen \(auch mit mehreren Rechenoperationen\)](#)

Zusatzinformationen



Niveaustufe D

Die Schülerinnen und Schüler ...

[einfache Gleichungen lösen \(auch im Bereich der gebrochenen Zahlen\)](#)

Zusatzinformationen



Zuordnungen und Funktionen untersuchen



Niveaustufe C

Die Schülerinnen und Schüler ...

[Bildungsregeln für Zuordnungen und Muster beschreiben](#)

Zusatzinformationen



Niveaustufe D

Die Schülerinnen und Schüler ...

[direkt proportionale Zuordnungen von anderen Zuordnungen unterscheiden](#)

Zusatzinformationen



Zuordnungen und Funktionen darstellen



Niveaustufe C

Die Schülerinnen und Schüler ...

[Zuordnungen und Muster verschieden darstellen](#)

Niveaustufe D

Die Schülerinnen und Schüler ...

[Zuordnungen darstellen \(auch direkt proportionale\)](#)

Zusatzinformationen



Eigenschaften funktionaler Zusammenhänge nutzen



Niveaustufe C

Die Schülerinnen und Schüler ...

[einzelne Werte zu Zuordnungen ermitteln](#)

Zusatzinformationen



Niveaustufe D

Die Schülerinnen und Schüler ...

[zu direkt proportionalen Zuordnungen Berechnungen durchführen](#)

Zusatzinformationen



[alles zuklappen](#)

Inhaltsbezogene mathematische Standards* / Daten und Zufall

[alle zuklappen](#)

Daten erheben



Niveaustufe C

Die Schülerinnen und Schüler ...

[Daten sammeln und strukturieren](#)

Zusatzinformationen



Niveaustufe D

Die Schülerinnen und Schüler ...

[Daten sammeln und strukturieren \(auch Messwerte\)](#)



Daten darstellen



Niveaustufe C

Die Schülerinnen und Schüler ...

[verschiedene Darstellungsformen für Daten nutzen](#)

Zusatzinformationen



Niveaustufe D

Die Schülerinnen und Schüler ...

[Daten darstellen \(auch Messwerte\)](#)

Zusatzinformationen



Statistische Erhebungen auswerten



Niveaustufe C

Die Schülerinnen und Schüler ...

[Informationen/Kennwerte aus verschiedenen Darstellungsformen vergleichen](#)

Zusatzinformationen



Niveaustufe D

Die Schülerinnen und Schüler ...

[weitere Kennwerte von Datenerhebungen bestimmen](#)

Zusatzinformationen



Zählstrategien anwenden



Niveaustufe C

Die Schülerinnen und Schüler ...

[...](#) [...](#) [...](#) [...](#) [...](#) [...](#) [...](#) [...](#) [...](#) [...](#)



Niveaustufe D

Die Schülerinnen und Schüler ...

[Lösungen zu kombinatorischen Fragen begründen](#)

Zusatzinformationen



Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen bestimmen



Niveaustufe C

Die Schülerinnen und Schüler ...

[Ergebnisse bei einstufigen Zufallsexperimenten beschreiben und nach gemeinsamen Eigenschaften zusammenfassen](#)

Zusatzinformationen



Niveaustufe D

Die Schülerinnen und Schüler ...

[die relative Häufigkeit von Ergebnissen bei einstufigen Zufallsexperimenten und Spielen inhaltlich einschätzen](#)

Zusatzinformationen



[alles zuklappen](#)

* Hinweis zu den inhaltsbezogenen mathematischen Standards

Die oben dargestellten inhaltsbezogenen mathematischen Standards gelten in enger Verflechtung mit den zuvor dargestellten prozessbezogenen mathematischen Standards.

Mit der Formulierung „(auch ...)“ wird bei gleich formulierten Standards die Progression in der Entwicklung der Kompetenzen ausgedrückt

[Hinweise zur RLP-Einführung](#)

Redaktionell verantwortlich: [✉ Boris Angerer, LIBRA](#)

[Defektes Link melden](#)

Kontrast

Leichte Sprache

Hilfe